

Linux 指令练习册 · 基础篇

系列顺序：《Linux 入门》（主课本）→ 本册 → 《进阶篇》。本册约 12~16 小时。

目录

前言	这本练习册怎么用
阶段 1	文件系统操作：导航、创建、复制、移动、删除
阶段 2	查看与管道：cat/less/head/tail/grep/重定向
阶段 3	权限与用户：chmod/chown/sudo/用户管理
阶段 4	进程与系统：ps/top/kill/服务/磁盘/包管理
阶段 5	查找与归档：find/grep -r/sort/uniq/tar
参考答案	书末集中，每题四步式
附录 A	本册命令速查
附录 B	术语表

前言：这本练习册怎么用

定位：真正学懂 Linux 指令，而不是背指令。每道题背后都有一个“要弄懂的原理”。答案不直接给命令，而是先给思路——所以请先自己想，再看书末答案。

两种用法（任选）：

① **整本学完再做（主推）**：学完整本《Linux 入门》教科书后，用本册集中巩固。

② **边学边做（可选）**：每学完教科书一章，立刻做本册对应阶段，用于复习与查漏。

★/☆ 分级：★ = 必做（每个概念的变式 1），☆ = 选做（每个概念的变式 2，加难版）。**自检规则（决定 ☆ 做不做）**：做完一道 ★ 变式 1 后自检——一次做对、用时少、全程独立没看答案，则该概念的 ☆ 变式 2 可以跳过；卡壳、做错、超时，则该概念的 ☆ 必做，把漏洞补上。

实验闭环：涉及删除、重命名、权限、进程、服务、配置或日志的题，先记录原状态；每一步核对路径、对象、PID 和权限；操作后对照输出与数量验证；完成后删除临时对象、恢复权限并复查现场。异常时保留报错原文。

做完之后：本册所有阶段做完，请打开《12-总自测表》对照本册部分逐条打勾——**打勾 = 真正会了**（不是“看过”）；卡住的条目回到对应阶段重做。打勾全部完成，就可以进入下一册。

环境要求：题目标注  的须电脑环境（Ubuntu）完成，平板 Termux 环境下不确定（不保证可做）；其余题目平板一般能做。

 **学习日志：**每天把敲过的命令、报错与心得记进学习日志——坚持记录本身就是在练习“写下来”。

 **题面括号里有时会给出“脚手架提示”**（如 bash 的 {1..5} 花括号展开）——卡住再看；先自己思考，提示只是安全绳。

前置列直接标注《Linux 入门》教科书章号（如“第 3、4 章”），不再使用旧的“命令组”编号。

📌 本册学习路线 (5 阶段)

阶段1	文件系统操作（导航/创建/复制/移动/删除）	约 3h
阶段2	查看与管道（cat/less/head/tail/grep/重定向）	约 3h
阶段3	权限与用户（chmod/chown/sudo/用户管理）	约 3h
阶段4	进程与系统（ps/top/kill/服务/磁盘/包管理）	约 3h
阶段5	查找与归档（find/sort/uniq/tar）	约 3h

示范题（先看这两道，了解答案的“四步式”标准）：每道题的答案都按 ① 先想什么 ② 为什么用这个命令 ③ 完整步骤 ④ 怎么验证做对了 四步展开。下面两道示范题给出完整答案，其余题目答案全部在书末。
(说明：两道示范题均为独立场景，不与任何正题重叠——它们的用途是展示“四步式答案”的写法标准)

示范题 1（观察题·独立示范，不占任何正题）

题目：给你 `ls -l` 的一行完整输出：`drwxr-xr-x 2 student student 4096 Aug 16 08:00 notes`。请逐字段说出每个字段的含义（共 8 段）。

- ① **先想什么：**`ls -l` 的一行就是一条“文件档案”，按空格切开共 8 段，一段一段认。
- ② **为什么用这个命令：**`ls -l` 是看文件“身份证”的标准动作——判断一个文件/目录能不能动，先看它身份证上的**类型、权限、属主、属组**四个字段。
- ③ **完整步骤：**

```
$ ls -l notes # 若没有 notes 这个文件，先 touch notes 再敲
drwxr-xr-x 2 student student 4096 Aug 16 08:00 notes
```

逐字段解读：

字段	内容	含义
第 1 段	<code>drwxr-xr-x</code>	d 开头 = 目录 （- 开头是文件）；后面 9 位 = 属主 rwx、属组 r-x、其他人 r-x
第 2 段	<code>2</code>	链接数（多少个目录项指向它）
第 3 段	<code>student</code>	属主（owner）
第 4 段	<code>student</code>	属组（group）
第 5 段	<code>4096</code>	大小（目录显示的是目录块大小，正常）
第 6 段	<code>Aug 16</code>	最后修改的月份、日期
第 7 段	<code>08:00</code>	最后修改的时间
第 8 段	<code>notes</code>	名字

- ④ **怎么验证做对了：**对照这张表，把你自己目录里 `ls -l` 的每一行都拆一遍；再对 `/etc/passwd` 跑一次 `ls -l /etc/passwd`，第一段是 - 开头（文件），对比体会 d 与 - 的区别。

示范题 2 (组合题 · 独立示范, 不占任何正题)

题目: 先自建日志 (没有的话): `echo '2026-08-01 WARN disk slow' >> ~/lab/app.log` (多敲几行, 大小写混着来), 然后从 `~/lab/app.log` 里找出所有含 "warn" 的行 (不区分大小写), 统计一共有多少条, 并单独显示前 2 条内容。

① **先想什么:** 两个动作——**数** (一共几条) 和**抽查** (挑两条亲眼看看, 确认抓得对)。数用计数, 抽查用"取前几条"。

② **为什么用这个命令:** `grep -ic` 的 `-c` 直接计数 (不用再经过 `wc`); `grep -i` 不区分大小写 (能同时抓到 `warn/Warn/WARN`); `head -2` 取前 2 条。先看总数、再抽查样本, 是"统计 + 验证"的标准双动作。

③ **完整步骤:**

```
$ grep -ic warn ~/lab/app.log          # 计数
$ grep -i warn ~/lab/app.log | head -2 # 抽查前 2 条
```

④ **怎么验证做对了:** `head` 显示的 2 条确实都含 `warn` (大小写不限); 交叉验证: `grep -i warn ~/lab/app.log | wc -l` 的数应与 `grep -ic` 相同。

基础篇 · 题目（只给目标）

阶段 1 | 文件系统操作：导航、创建、复制、移动、删除

阶段目标：理解"目录树"这个核心概念（1-7 涉及第 5 章权限知识，可留到学完第 5 章再回头做），熟练增删改查，看懂 `cp` 与 `mv` 的本质区别、删除权限的真正来源。

对应教科书章节：第 1、2 章。 **最终产出：**独立搭建一棵自己的目录树 + 完成一次完整的"文件搬家"，并用文字总结 `cp/mv/rm` 三条命令各自的边界。

说明：★ = 必做，☆ = 选做（变式 2）。

编号	题型	考点	题目指令（只给目标）	前置知识
1-1 ★	动手	多级目录	在你的家目录下建 lab1，在里面一次性创建 a/b/c 三级目录，并看懂 <code>mkdir -p</code> （创建目录）起什么作用	第 1 章 (<code>mkdir -p</code> 题面已标注)
1-2 ☆	动手	绝对/相对路径	从 /tmp（临时目录）出发，用绝对路径和相对路径分别在两个位置建目录，体会两种路径的差别	第 1 章
1-3 ★	动手	批量创建	一条命令创建 file1.txt ~ file5.txt 五个文件（提示：bash 的 {1..5} 花括号展开）	第 2 章
1-4 ★	观察	cp 递归	试一下不用 <code>-r</code> （递归）复制目录会发生什么，把报错记下来并解释它	第 2 章
1-5 ☆	动手	cp 两种语义	把文件复制到"已存在的目录"和复制到"一个新名字"，观察结果差别，总结 <code>cp</code> （复制）的两条规则	第 2 章
1-6 ★	动手	mv 双功能	用 <code>mv</code> （移动）完成一次"搬家 + 改名"二合一操作，说明它和"cp + 删原文件"有什么不同	第 2 章
1-7 ★	辨析	删除权限原理	造一个"只读文件"，试试能不能删掉它；解释为什么删除文件靠的是目录的写权限而不是文件的写权限	第 2、5 章
1-8 ☆	动手	安全删除	建一棵 3 层目录树，用 <code>rm -r</code> （递归删除）一次删掉；再用 <code>rm -i</code> （删除前确认）体验交互模式，养成危险操作确认习惯	第 2 章

阶段 2 | 查看与管道：cat/less/head/tail/grep/重定向

阶段目标：看懂"查看文件"的多种姿势和"管道/重定向"这两个 Linux 最核心的抽象。

对应教科书章节：第 3、4 章。 **最终产出：**从一份真实日志中捞出指定信息并存入文件（附操作截图/记录），并用一句话向新手讲清"管道和重定向有什么不同"。

📌 本阶段统一实验约定：① 初始状态：日志题先在 ~/lab 自建 app.log（echo 三行即可，答案③ 给了命令）；② 是否依赖前题：2-4 承接 2-3 的日志文件，其余可独立；③ 重复运行影响：> 会清空重写、>> 会追加，重复运行前先重建日志，否则行数与预期对不上；④ 清理恢复：做完本阶段删除 ~/lab/app.log 等测试文件。

编号	题型	考点	题目指令（只给目标）	前置知识
2-1 ★	动手	创建与重定向	用 cat （打印文件）配合 <code>></code> 自己创建一个小文件；再分别用 <code>></code> 和 <code>>></code> 往里写内容两次，对比文件内容变化	第 3、4 章
2-2 ☆	观察	覆盖 vs 追加	说明 <code>></code> 与 <code>>></code> 的区别，并设计一个小实验验证"覆盖"会先清空再写	第 4 章
2-3 ★	动手	头尾查看	用 head/tail 看系统日志文件（如 <code>~/lab/app.log</code> ）的头尾各 10 行；再用 tail -f 跟踪一个持续写入的文件，观察动态刷新	第 3 章
2-4 ☆	动手	指定行数	从同一份日志中取出第 100 行到第 120 行的内容（ head 与 tail 组合）。 变式（拉开梯度）：做完再用 <code>tail -n +50 head -n 21</code> 取第 50~70 行（另一种组合顺序，体会 +50 的"从第 50 行起"）	第 3、4 章
2-5 ★	动手	grep 过滤	用 grep （按内容搜索）从日志中找出含 <code>error</code> 的行；再用 -i/-v/-c 各做一遍，说明每个选项的意义	第 3 章
2-6 ★	组合	递归搜索	用 grep -r 在整棵目录树里搜索一个关键词，并让它显示行号	第 3 章
2-7 ★	组合	管道实战	把"查看 → 过滤 → 统计"串成一条管道：从日志里捞出含 <code>error</code> 的行，数出一共有多少条	第 3、4 章
2-8 ☆	辨析	管道 vs 重定向	解释 <code> </code> 和 <code>></code> 的本质区别（数据流向命令 vs 流向文件），各举一个例子	第 4 章

阶段 3 | 权限与用户：chmod/chown/sudo/用户管理

阶段目标：真正搞懂 Linux 权限模型（属主/属组/其他人 × 读写执行），会建用户、建组、配置互不越权。

对应教科书章节：第 5 章。**最终产出：**alice + bob + 一个共享组的完整体系：各自的私有目录互不越权、共享目录两人可写，并画一张权限判断流程图。

本阶段大部分题涉及 `sudo` 和多用户实验，建议整阶段在电脑 Ubuntu 上完成（🌐）；平板用户做 3-1、3-2、3-7 即可。⚠️ **安全要求：**实验账户 `alice/bob` 与共享组 `shared` 只允许在专用实验机（虚拟机）里创建；每条创建命令前先做冲突检查（`getent passwd/group` 已存在 → 先清理上次残留或拒绝继续）；做题结束必须恢复原状（见 3-3/3-6 答案的收尾）并自查：`ls /home` 无残留、`getent group shared` 为空或已删。

编号	题型	考点	题目指令（只给目标）	前置知识
3-1 ★	动手	权限位解读	用 ls -l 解读一个文件的权限串（如 <code>-rw-r--r--</code> ），说出每位含义；用数字法算出 755、644 各代表什么权限	第 5 章
3-2 ☆	动手	两种改法	对一个 644 的文件，先用符号法（ chmod u+x ）再用数字法（ chmod 744 ）改成同一目标权限，验证两种方法结果一致，并说清"只动一位"和"整体覆盖"的区别	第 5 章
3-3 ★ 🌐	动手	建用户	用 sudo （借管理员权限）创建两个新用户 <code>alice</code> 和 <code>bob</code> ，并设置密码	第 5 章
3-4 ★ 🌐	组合	越权验证	分别以 <code>alice</code> 、 <code>bob</code> 身份访问对方家目录，记录被拒绝的现象，并解释是哪一位权限拦住了	第 5 章
3-5 ★ 🌐	辨析	chown 影响	把 <code>alice</code> 的一个文件 chown （换属主）给 <code>bob</code> 后， <code>alice</code> 还能不能读/改它？动手验证并解释	第 5 章
3-6 ☆ 🌐	动手	组共享	建一个共享组，把 <code>alice</code> 、 <code>bob</code> 都加进去，做一个"两人都能写"的共享目录，验证组权限的写法	第 5 章
3-7 ★	观察	账号文件	查看 <code>/etc/passwd</code> 和 <code>/etc/group</code> ，找到自己的账号行，解释每个冒号分隔字段的含义	第 5 章
3-8 ☆ 🌐	辨析	删除权限回顾	结合 1-7：为什么在"目录可写但文件属主是别人"的情况下，你依然能删掉那个文件？用权限位推演一遍	第 5 章

阶段 4 | 进程与系统: ps/top/kill/服务/磁盘/包管理

本阶段建议环境: 4-6、4-7 需电脑 Ubuntu (🌐, Termux 无 systemd/apt) ; 平板用户做 4-1/4-2/4-3/4-5/4-8 即可。外部条件: 4-6 (SSH 服务) 需先 `sudo apt install openssh-server` 或改用已有服务; 4-7 (apt) 需网络, 无网络/被锁时记为环境限制, 不影响其他题。

阶段目标: 理解"进程"概念和前后台机制, 会定位和终止进程、管理服务、查磁盘、装软件。

对应教科书章节: 第 6、7、9、10 章。 **最终产出:** 完整走一遍"起进程 → 定位 → 优雅终止"流程 + 一次磁盘占用调查记录 + 独立完成一次软件安装。

编号	题型	考点	题目指令 (只给目标)	前置知识
4-1 ★	动手	进程定位	启动一个后台进程 (如 <code>sleep 300 &</code>) , 用 <code>ps</code> (查看进程) 找到它的 PID (进程号) , 说明 PID 是什么	第 6 章
4-2 ☆	组合	快速定位	用 <code>ps aux grep</code> 和 <code>pgrep</code> (按名字找进程) 两种方式定位同一个进程, 对比两者差别	第 6 章
4-3 ★	动手	优雅 vs 强杀	对"一个会写日志的进程"分别用 <code>kill</code> 和 <code>kill -9</code> 终止, 对比日志里的差异, 解释为什么优先用 <code>kill</code>	第 6 章
4-4 ☆	动手	资源观察	用 <code>top/htop</code> (实时监控) 找出当前最吃 CPU 和内存的进程, 说出各列含义	第 6 章
4-5 ★	动手	磁盘视角	用 <code>df -h</code> (整体磁盘占用) 看各分区占用、 <code>du -sh</code> (目录占用) 看某目录大小, 说清两者视角的区别	第 7 章
4-6 ★ 🌐	动手	服务管理	用 <code>systemctl</code> (管理系统服务) 对一个服务完成 <code>status/start/stop/restart</code> 全流程	第 10 章
4-7 ★ 🌐	动手	包管理	用 <code>apt</code> (软件包管理) 搜索并安装一个工具 (如 <code>htop</code> 、 <code>curl</code>) , 再用 <code>apt list</code> 确认装上了	第 9 章
4-8 ☆	辨析	前后台机制	体验 <code>Ctrl+Z</code> 挂起、 <code>Ctrl+C</code> 中断、 <code>jobs/fg/bg</code> (前后台切换) , 说清三种"停下来"方式的区别	第 6 章

阶段 5 | 查找与归档: find/grep -r/sort/uniq/tar

阶段目标: 掌握 `find` 的查找语法、日志分析的"提取→排序→去重→统计"套路、`tar` 打包还原。

对应教科书章节: 第 3、4、12 章。 **最终产出:** 一次完整的"全盘查找大文件 → 统计日志高频词 → 打包备份 → 还原验证"全流程记录。

编号	题型	考点	题目指令（只给目标）	前置知识
5-1 ★	动手	按名查找	用 find （按条件查找文件）在整个家目录里找出所有 .log 结尾的文件	第 3 章
5-2 ☆	动手	按属性查找	用 find 找出大于 100MB 的文件；再找出最近 1 天内修改过的文件。 变式（学完 5-3 的 -exec 后回头做） ： find . -type f -size +100M -exec file {} \; 对找到的文件批量判断类型	第 3 章
5-3 ★	组合	查找+执行	用 find 对找到的文件批量执行操作（-exec 或 -delete），并说明为什么要小心使用	第 3 章
5-4 ★	动手	排序去重	对一份有重复行的名单文件做 sort （排序）+ uniq （去重）+ uniq -c （计数）三步操作	第 4 章
5-5 ☆	组合	日志统计套路	用一条管道完成"从日志提取关键词 → 排序 → 去重计数 → 按次数倒序取前 5"，这是日志分析的标准套路（本册新命令： awk ——按列处理文本）	第 3、4 章
5-6 ★	动手	打包压缩	用 tar （打包归档）把整个练习目录打包，再分别用普通打包和 gzip 压缩，对比两种产物大小	第 12 章
5-7 ☆	动手	解包验证	把上一步的压缩包解到另一个目录，用 diff （对比文件）验证"解出来的和原来完全一致"	第 12 章（diff 在第 3 章）
5-8 ★	辨析	引号原理	解释 find -name "*.log" 里为什么通常要加引号（谁在展开通配符：shell 先展开还是 find 自己匹配）	第 3 章

参考答案（书末集中，先自己想再看）

每题四步式：① 先想什么 ② 为什么用这个命令 ③ 完整步骤 ④ 怎么验证做对了。

阶段 1 答案

【基础 1-1 ★】多级目录

- ① **先想什么**：mkdir 默认只能建一层目录，a/b/c 是三层嵌套，需要一次性建完的选项。
- ② **为什么用这个命令**：mkdir -p 的 p 是 parents（父级）——目标路径里不存在的父目录会自动先建。没有 -p 会报“没有那个文件或目录”。
- ③ **完整步骤**：

```
$ mkdir -p ~/lab1/a/b/c
$ ls -R ~/lab1          # -R 递归显示，能看到 lab1/a、lab1/a/b、lab1/a/b/c
```

- ④ **怎么验证做对了**：ls -R ~/lab1 能看到三层目录嵌套出现；再试 mkdir ~/lab1/x/y（不带 -p），应得到报错 mkdir: cannot create directory '../x/y': No such file or directory——这证明 -p 是必需的。

【基础 1-2 ☆】绝对/相对路径

- ① **先想什么**：在 /tmp 里建目录，目标却想放在家目录——跨目录操作，要看“从哪出发描述目标”。
- ② **为什么用这个命令**：绝对路径从 / 写起（/home/你的真实用户名/lab2），在任何位置都指向同一处；相对路径从当前位置算起（lab2 指 /tmp/lab2，~/lab2 指家目录，~ 是家目录的缩写）。此题要写出真正的绝对路径：/home/你的真实用户名/lab2（用户名用 whoami 查）。注意：~ 只是家目录的缩写，不是绝对路径写法——绝对路径必须从树根 / 出发。
- ③ **完整步骤**：

```
$ cd /tmp
$ mkdir -p ~/lab2/a/b/c      # 家目录版（可照抄，~ 自动展开）
$ ls /home/                  # 观察：能看到你的真实用户名目录——~/lab2 的真实绝对路径就是
/home/你的真实用户名/lab2
$ mkdir -p lab2-tmp/a/b/c    # 相对路径：建在当前目录，即 /tmp/lab2-tmp
$ ls -d ~/lab2 /tmp/lab2-tmp # 两个位置各有一棵目录树
```

- ④ **怎么验证做对了**：在 /tmp 下执行 pwd 确认位置后，分别用相对和绝对路径创建，观察两个结果各落在哪里——这题的目的就是让你“踩一次”路径错乱的坑。

【基础 1-3 ★】批量创建

- ① **先想什么**：五个文件，一条命令——需要“一次写多个名字”的机制。
- ② **为什么用这个命令**：bash 的花括号展开 {1..5} 会生成 1、2、3、4、5 的序列，所以 file{1..5}.txt 展开成 file1.txt ... file5.txt，touch 一次收到 5 个名字。
- ③ **完整步骤**：

```
$ cd ~/lab1
$ touch file{1..5}.txt
$ ls
```

- ④ **怎么验证做对了**：ls 应看到 file1.txt 到 file5.txt 整齐列出。想看清展开过程，可先跑 echo file{1..5}.txt——echo 会把展开结果打印出来，这招以后验证“shell 怎么理解你的命令”时经常用。

【基础 1-4 ★】cp 递归

- ① **先想什么**：目录里还有子内容，cp 会怎么处理"里面那一堆"？
- ② **为什么用这个命令**：cp 默认只复制文件，遇到目录直接拒绝（防止把一大棵树意外复制错）。**-r** (recursive, 递归) 就是告诉它"整个目录连里面的东西一起复制"。
- ③ **完整步骤**：

```
$ cd ~ # 先回到家目录：1-3 结束时你在 ~/lab1 里，而 lab1 在 ~ 下
$ cp lab1 lab1_copy # 故意不带 -r
cp: -r not specified; omitting directory 'lab1'
$ cp -r lab1 lab1_copy # 带上 -r 就成功
```

- ④ **怎么验证做对了**：看到 omitting directory (省略目录) 的报错并理解了它，本题即算完成——你记住了"复制目录永远要 -r"。

【基础 1-5 ☆】cp 两种语义

- ① **先想什么**：cp 的目标参数是"目录"还是"新名字"，结果完全不同。
- ② **为什么用这个命令**：cp 有两条规则——① 目标是**已存在的目录**：复制进去，文件名不变；② 目标是**不存在**的名字：复制并改成这个名字。一条命令同时完成了 Windows 里的"复制 + 粘贴"两步。
- ③ **完整步骤**：

```
$ cd ~/lab1 # 1-4 结束时你在家目录，先回到练习目录
$ mkdir -p backup # 先建目标目录（空目录也能跑完整示范）
$ cp file1.txt backup/ # backup 已存在 → 里面出现 file1.txt
$ cp file1.txt file1_bak.txt # 新名字 → 当前目录多出 file1_bak.txt
$ ls backup/; ls
```

- ④ **怎么验证做对了**：两种操作后，一个出现在 backup/ 里且名字不变，一个出现在当前目录且换了名字。用一句话总结：**目标是目录就"放进去"，目标不是目录就"复制并改名"**。

【基础 1-6 ★】mv 双功能

- ① **先想什么**：搬家和改名其实是同一件事——改变文件在目录树里的"地址"。
- ② **为什么用这个命令**：mv (move) 改的是文件的"路径"：路径的目录部分变了=搬家，名字部分变了=改名。一步完成"搬到新目录 + 起新名字"。
- ③ **完整步骤**：

```
$ cd ~/lab1
$ printf '第一行\n第二行\n这一行里有关键词\n' > file1.txt # 先写入三行内容（第三行含"关键词"，供 2-6 递归搜索用）
$ mv file1.txt ~/lab1/a/renamed.txt # 搬家 + 改名，一步
$ ls . ~/lab1/a/ # 原位置消失，新位置出现 renamed.txt
```

- ④ **怎么验证做对了**：先 touch file1.txt 重建一个（它已被 mv 搬走），再对比 cp file1.txt file1-copy-demo.txt 做一次——cp 后原文件还在，mv 后原位置空了。（用新名字对比，避免覆盖 2-6 要用的 renamed.txt）这就是本质区别：**cp 是"复印"，mv 是"搬走"**。

【基础 1-7 ★】删除权限原理

- ① **先想什么**：直觉以为“删除文件 = 改文件”，但删除时系统改的其实是**文件所在目录**。
- ② **为什么用这个命令**：文件在文件系统里只是目录里的一条“登记信息”（名字 → 数据位置）。删除 = 把这条登记信息从目录里划掉，所以需要的是**目录的写权限**，与文件本身的权限无关。只读文件照样能删（rm 会问一句确认）。

③ **完整步骤**：

```
$ touch readonly.txt
$ chmod 444 readonly.txt      # 设成只读：r--r--r--
$ ls -l readonly.txt
$ rm readonly.txt             # 提示 remove write-protected ... ? 回答 y
y → 删除成功
```

- ④ **怎么验证做对了**：只读文件被删掉了。反向验证：把文件放进一个**不可写的目录**，即使文件本身 777 也删不掉（会报 Permission denied）——删不删得掉，看目录，不看文件。

【基础 1-8 ☆】安全删除

- ① **先想什么**：rm 不可恢复，所以真正的考点是“删之前的确认习惯”。
- ② **为什么用这个命令**：**rm -r** 递归删整棵树；**rm -i** (interactive) 每删一个文件都先问 y/n——高危操作前用 -i 过一遍，是运维的基本素养。

③ **完整步骤**：

```
$ mkdir -p ~/lab1/tree/x/y
$ touch ~/lab1/tree/x/y/f1 ~/lab1/tree/x/y/f2
$ rm -ri ~/lab1/tree          # 每个文件都会问 y/n，逐个确认
$ ls ~/lab1/tree              # No such file or directory → 整棵树已删
```

- ④ **怎么验证做对了**：-i 模式下每个文件都停了问你，你回答 y 才继续；整个过程删得干净且全程可控。养成习惯：**大范围删除先 ls 看清单，再用 -i 确认，最后才敢用裸 rm -r。**

阶段 2 答案

【基础 2-1 ★】创建与重定向

- ① **先想什么**：键盘输入的默认去向是终端屏幕，想让它“流进文件”，要用重定向。
- ② **为什么用这个命令**：cat > file 让 cat 从键盘读、把输出写进 file（而不是屏幕）；输入完按 Ctrl+D 表示“输入结束”。

③ **完整步骤**：

```
$ cat > ~/lab1/note.txt
你好，Linux
这是第二行
按 Ctrl+D
$ echo "覆盖" > ~/lab1/note.txt
$ echo "追加" >> ~/lab1/note.txt
$ cat ~/lab1/note.txt
```

- ④ **怎么验证做对了**：最后 cat 看到的只有两行——“覆盖”和“追加”。原来的“你好，Linux”被 > 清掉替换了；“追加”是 >> 接在后面的。一个文件、两次写入、三种结局，全看清了。

【基础 2-2 ☆】覆盖 vs 追加

① **先想什么**：“覆盖”到底先清空还是直接写？设计一个实验让它现原形。

② **为什么用这个命令**：> 打开文件时会把文件**截断到 0 字节**再写；>> 则打开后直接写到末尾。所以新内容比旧内容短时，> 的结果里不会残留旧尾巴。

③ **完整步骤**：

```
$ echo "12345678" > test.txt
$ echo "abc" > test.txt
$ cat test.txt          # abc（不是 abc45678！）
$ echo "abc" >> test.txt
$ cat test.txt          # abcab（旧的 abc 还在）
```

④ **怎么验证做对了**：第一次 > 写完后只剩 abc，证明旧的 8 个字符被**先清空**了；第二次 >> 后出现 abcab，证明追加不动旧内容。若 > 只是“从头写”而不清空，你会看到 abc45678——实验结果排除了这个可能。

【基础 2-3 ★】头尾查看

① **先想什么**：大文件不能 cat 全看，只想要开头和结尾。

② **为什么用这个命令**：head 默认前 10 行、tail 默认后 10 行；**tail -f** (follow, 跟随) 不退出，文件一有新内容立刻刷出来——看实时日志的唯一姿势。

③ **完整步骤**：

```
$ printf 'line1 ok\nERROR disk slow\nerror in app\nwarn low mem\n' > ~/lab/app.log # 自建材料：4 行，含 error/ERROR 各一行（供 2-3~2-7 使用；2-4 另有 120 行材料生成法）
$ head ~/lab/app.log
$ tail ~/lab/app.log
$ tail -f ~/lab/app.log # 另开一个终端执行：echo test >> ~/lab/app.log（追加自建日志，平板同样可用）
# 观察本终端立刻刷出新生行，Ctrl+C 退出
```

④ **怎么验证做对了**：另开的终端里写入一行后，-f 这边马上多出这一行——这就是“实时跟踪”。排障时开着 tail -f 看日志，复现一次故障，根因自己蹦出来。

【基础 2-4 ☆】指定行数

① **先想什么**：head/tail 都只能从“边”上取，中间一段要两次裁剪拼出来。

② **为什么用这个命令**：先 head 取前 120 行，再 tail 取这 120 行里的最后 21 行，正好是第 100~120 行。tail -n +100 表示“从第 100 行开始取到末尾”，是另一种解法。

③ **完整步骤**：

```
$ seq 1 120 > ~/lab/lines.log # 先造材料：seq 生成 1~120 共 120 行（本册第一次出现：seq = 生成数字序列，作用就是快速造出带行号的材料）。用独立的 lines.log，不动 app.log—2-5、2-7 还要用 app.log 里的 error 行
$ head -n 120 ~/lab/lines.log | tail -n +100 # 第100~120行，共21行
# 等价写法：head -n 120 ~/lab/lines.log | tail -n 21
```

④ **怎么验证做对了**：数一下输出行数应是 21 行 (... | wc -l 验证)，且第一行内容与 head -n 100 ~/lab/lines.log | tail -n 1 一致 (head|tail 第 3 章学过)。这种“两头裁剪取中间”的组合，以后你会反复用到。做完顺手 rm ~/lab/lines.log 清理。

【基础 2-5 ★】 grep 过滤

- ① **先想什么**：日志几千行，只关心含 error 的——这是"过滤"。
- ② **为什么用这个命令**：grep 按行匹配。**-i** (ignore case) 忽略大小写；**-v** (invert) 反选=要"不含"的行；**-c** (count) 只数有几行不显示内容。
- ③ **完整步骤**：

```
$ grep error ~/lab/app.log
$ grep -i error ~/lab/app.log      # Error/ERROR 也抓到
$ grep -v error ~/lab/app.log      # 不含 error 的行
$ grep -c error ~/lab/app.log      # 只输出一个数字
```

- ④ **怎么验证做对了**：**-c** 的数字 $\leq$ **-i** 的行数 $\leq$ 总行数，且 **-v** 的行数 + 含 error 的行数 = 总行数 (grep 逐行匹配，每行要么匹配要么不匹配，等式严格成立)。选项会拼起来用：grep -ivc 一次三个。

【基础 2-6 ★】 递归搜索

- ① **先想什么**：知道内容、不知道在哪个文件里，要整棵树搜。
- ② **为什么用这个命令**：grep -r (recursive) 对目录递归搜索；**-n** 显示"文件名:行号"，找到后能直接定位。
- ③ **完整步骤**：

```
$ mkdir -p ~/lab1/a && printf '第一行\n第二行\n这一行里有关键词\n' > ~/lab1/a/renamed.txt
# 若跳过了阶段 1，先自建材料（含"关键词"的第三行）
$ grep -rn "关键词" ~/lab1/
/home/你的真实用户名/lab1/a/renamed.txt:3:这一行里有关键词（输出里的路径以你机器上的实际绝对路径为准）
```

- ④ **怎么验证做对了**：输出的每一行格式是"文件:行号:内容"，照着路径和行号打开文件能对上。参数顺序自由，-rn 与 -nr 等价。

【基础 2-7 ★】 管道实战

- ① **先想什么**：过滤完要数数——两步操作一步完成，数据从 grep 直接流进 wc。
- ② **为什么用这个命令**：| 把左边命令的"标准输出"接到右边命令的"标准输入"。grep 的输出（几百行）不落盘，直接流进 wc 数行数。
- ③ **完整步骤**：

```
$ grep -i error ~/lab/app.log | wc -l
```

- ④ **怎么验证做对了**：输出的数字与 grep -ic error ~/lab/app.log 的结果一致（两种方法互证）。这是你写的第一个"流水线"：查看 → 过滤 → 统计，Linux 的威力从这里开始。

【基础 2-8 ☆】管道 vs 重定向

- ① **先想什么**：都是"数据的出口"，但目的地不同——一个是命令，一个是文件。
- ② **为什么用这个命令**：| 把数据交给**下一个命令**继续加工（命令到命令）；> 把数据**写进文件**存起来（命令到文件）。方向错了会报错：文件不会"执行"，命令也不会"接收"重定向来的内容。
- ③ **完整步骤**：

```
$ printf 'ok line\nerror in app\nwarn only\nERROR big\n' > log.txt    # 自建材料：4 行，含 error、ERROR 各一
$ grep error log.txt | wc -l          # 管道：结果继续被加工
$ grep error log.txt > result.txt    # 重定向：结果存进文件
```

- ④ **怎么验证做对了**：一句话总结能讲清就算对："管道是给下一个命令吃的，重定向是写进文件存的。"再试试把两者接起来：grep error log.txt | wc -l > result.txt——数据先流经命令加工，最后流进文件，一条龙。

阶段 3 答案

【基础 3-1 ★】权限位解读

- ① **先想什么**：-rw-r--r-- 这串字符要拆成"类型 + 三组权限"读。
- ② **为什么用这个命令**：第一位是类型（- 文件、d 目录），后 9 位按"属主/属组/其他人"三组、每组"读r/写w/执行x"排列。-rw-r--r-- = 文件，属主 rw-，属组 r--，其他人 r--。
- ③ **完整步骤**：

```
$ ls -l /etc/hostname    # 找一个文件练手
-rw-r--r-- 1 root root 13 ...
数字法：r=4 w=2 x=1 → 755 = rwxr-xr-x；644 = rw-r--r--
```

- ④ **怎么验证做对了**：能脱口而出：644 是"我能读写、别人只能读"（最常见文件权限）；755 是"我能读写执行、别人能读能执行"（最常见程序/目录权限）。看到任何 9 位串 3 秒内拆出三组权限即达标。

【基础 3-2 ☆】两种改法

- ① **先想什么**：一个文件 644，想变成 744——用"加一位"的符号法，还是"整体重写"的数字法？
- ② **为什么用这个命令**：符号法 **chmod u+x** 表示"属主(u)加(+)执行(x)"，其余位不动；数字法 **chmod 744** 把三位**整体覆盖**成新值。目标是同一权限时，两种写法结果相同；符号法适合微调，数字法适合全改。
- ③ **完整步骤**：

```
$ touch f; chmod 644 f
$ chmod u+x f; ls -l f    # -rwxr--r--（只给属主加了一位 x）
$ chmod 644 f; chmod 744 f; ls -l f    # 也是 -rwxr--r--
```

- ④ **怎么验证做对了**：两次结果都是 -rwxr--r--。再体会一个坑：如果文件原本 600，用 chmod u+x 得到 700（其他位保留），而 chmod 744 会把其他位也变成 r--——**数字法是"整体覆盖"，不是"只加一位"**，这是两者最大的不同。

【基础 3-3 ★】建用户

① **先想什么**：建账号是动系统的操作，需要管理员权限。

② **为什么用这个命令**：`useradd -m` 建用户并生成家目录（`-m = make home`）；`passwd` 设密码。都要 `sudo`。

③ **完整步骤**：

```
$ getent passwd alice bob    # 冲突检查：无输出=可以创建；有输出=上次残留，先清理（sudo
userdel -r 对应账号）再继续，或停止本阶段实验
$ sudo useradd -m -s /bin/bash alice    # -m 建家目录；-s 指定登录 shell（与教科书 5.2 一致）
$ sudo passwd alice                # 按提示输两遍密码
$ sudo useradd -m -s /bin/bash bob
$ sudo passwd bob
$ ls /home                        # alice、bob 的家目录都出现了
```

④ **怎么验证做对了**：`ls /home` 出现两个新目录；`id alice` 能看到她的 `uid/gid`。用完可以清理：`sudo userdel -r alice`（`-r` 连家目录一起删）。

【基础 3-4 ★】越权验证

① **先想什么**：先记录 bob 家目录原权限，并确保执行访问命令的身份明确。

② **为什么用这个命令**：目录权限决定能否进入；先把前提设置为 700，再用 `sudo -u alice` 明确以 `alice` 身份测试，避免交互式会话切换位置不清。

③ **完整步骤**：

```
$ original_mode=$(stat -c %a /home/bob) # stat 本册第一次出现：查看文件详细状态；-c %a = 只
输出"权限数字"（%a 即八进制权限）。验证对照：stat -c %a 与 ls -l 的 9 位权限互相对得上（如 -
rwxr-xr-x ⇔ 755）
$ sudo chmod 700 /home/bob    # 让测试前提可控
$ sudo -u alice sh -c 'whoami; ls /home/bob' # 显示 alice，然后 Permission denied
$ sudo chmod "$original_mode" /home/bob # 恢复原权限
$ ls -ld /home/bob           # 再次核对
```

④ **怎么验证做对了**：输出身份必须是 `alice`；访问 `bob` 目录得到 `Permission denied`；最后权限数字应与 `original_mode` 相同。若系统没有 `alice`，先按阶段 3-3 创建练习用户；实验完成后删除练习用户和临时对象。

【基础 3-5 ★】 chown 影响

前提：本答案假设 alice 不在该文件的属组内（此时她按“其他人”权限位判断）；若 alice 与文件同属一组，则应按属组权限位判断，结论相应改变。

⚠ 环境前提（Ubuntu 26.04 实测一致）：新装 Ubuntu（21.04 起）家目录默认是 750（drwxr-x---），alice/bob 穿不过 /home/<你>，会直接 Permission denied。先确认：ls -ld /home/\${whoami}——若显示 drwxr-x---，临时 sudo chmod 711 /home/\${whoami}（别人“只能穿过、不能列目录”），做完实验务必恢复：sudo chmod 750 /home/\${whoami}。

① **先想什么**：文件换了主人后，原主人变成了“其他人”还是“同组”，权限就跟着变。

② **为什么用这个命令**：chown bob file 把属主换成 bob。若文件 644（rw-r--r--），alice 不再是属主，只能以“其他人”身份读（r），不能写也不能执行。

③ **完整步骤**：

```
$ cd ~/lab1
$ touch file1.txt      # 阶段 1 里 file1.txt 已被 mv 改名成 renamed.txt，这里重建一个供本实验用
$ sudo chown bob file1.txt
$ ls -l file1.txt      # 属主已变成 bob
$ sudo -u alice cat "$PWD"/file1.txt      # 以 alice 身份读：能读（其他人有 r）；"$PWD" 自动展开成当前目录真实路径
$ sudo -u alice bash -c 'echo x >> "$PWD"/file1.txt' # 以 alice 身份写：Permission denied（其他人无 w）
$ id # 自始至终没切过会话，身份清晰，不用 exit 退出
```

④ **怎么验证做对了**：读成功、写失败，与你按权限位推演的结果一致。关键理解：**判断权限不是看“我是谁”，而是看“对这个人而言我是属主、属组还是其他人”**——文件换主后，原主人的身份也跟着变了。

【基础 3-6 ☆】 组共享

⚠ 环境前提（Ubuntu 26.04 实测一致）：新装 Ubuntu（21.04 起）家目录默认是 750（drwxr-x---），alice/bob 穿不过 /home/<你>，会直接 Permission denied。先确认：ls -ld /home/\${whoami}——若显示 drwxr-x---，临时 sudo chmod 711 /home/\${whoami}（别人“只能穿过、不能列目录”），做完实验务必恢复：sudo chmod 750 /home/\${whoami}。

① **先想什么**：两个人要能写同一个目录，但又不给“所有人”写——用“属组”这个中间层。

② **为什么用这个命令**：建组 groupadd，把人加进组 usermod -aG，目录属组设成该组 chgrp，组权限给 rwx。这样“组内能写、组外不能”。

③ **完整步骤**：

```
$ getent group shared      # 冲突检查：无输出=可以创建；已存在=先 sudo groupdel shared 清理（确认是本实验建的才删）
$ sudo groupadd shared
$ sudo usermod -aG shared alice
$ sudo usermod -aG shared bob
$ mkdir -p ~/lab/shared    # 专用实验目录放在练习区（~/lab），不动系统目录 /srv
$ sudo chgrp shared ~/lab/shared
$ sudo chmod 2770 ~/lab/shared      # 2=setgid：新文件自动继承组的身份
```

④ **怎么验证做对了**：alice 和 bob 各自登录，都能在 ~/lab/shared 里建文件；而 ls -ld ~/lab/shared 显示 drwxrws---（中间的 s 就是 setgid）。组外用户进不去。提示：-aG 的 a 是 append（追加），漏掉 a 会把用户从其他组里踢出去——这也是新手常踩的坑。收尾（练习结束恢复现场）：sudo groupdel shared; sudo rm -rf ~/lab/shared; sudo userdel -r alice; sudo userdel -r bob（userdel 一次只能删一个用户；报 No such user = 已删或没建过，属正常）

【基础 3-7 ★】账号文件

① **先想什么**：用户信息存在哪？直接看系统账号数据库。

② **为什么用这个命令**：/etc/passwd 一行一个用户，7 个冒号分隔字段：用户名:x(密码占位):UID:GID:

描述:家目录:登录shell。/etc/group 类似：组名:x:GID:成员列表。

③ **完整步骤**：

```
$ grep alice /etc/passwd
alice:x:1001:1001:~/home/alice:/bin/bash
$ grep shared /etc/group
shared:x:1002:alice,bob
```

④ **怎么验证做对了**：能逐字段说出每个冒号间隔的含义。注意 x 不是密码——密码加密后存在 /etc/shadow（只有 root 能看），这是“账号数据”与“密码数据”分离的安全设计。

【基础 3-8 ☆】删除权限回顾

① **先想什么**：结合 1-7 的结论推演：删除看目录的写权限，那“目录可写”时无论文件是谁的，都能删。

② **为什么用这个命令**：删除 = 从目录里划掉登记项，需要目录 w 权限，跟文件的属主无关。所以“目录可写 + 文件属主是别人”→ 能删。唯一例外是 sticky bit（粘滞位，/tmp 就有，权限位显示 t）：此时只有文件属主或 root 能删。

③ **完整步骤**：

⚠ **危险操作提醒（先读再做）**：本组涉及 **chmod 777**（所有人可写）和 **sudo rm -rf**（递归强删）。只在**专用 Ubuntu 虚拟机**里做，不碰真实系统；动手前先 **pwd** 和 **ls** 核对目标；实验中建的 /tmp/openbox、/tmp/stickybox 只允许删这两个目录，**绝不能把 rm -rf 指向 /tmp 本身或其他路径**；做完按④的收尾恢复现场。

```
$ sudo mkdir /tmp/openbox; sudo chmod 777 /tmp/openbox
$ sudo touch /tmp/openbox/rootfile # root 的文件
$ sudo -u alice sh -c 'whoami; rm /tmp/openbox/rootfile' # 显示 alice，并删除 root 的文件
# 对照实验：在独立 sticky 目录中验证，不修改系统 /tmp 权限
$ sudo mkdir -p /tmp/stickybox; sudo chmod 1777 /tmp/stickybox
$ sudo touch /tmp/stickybox/rootfile2
$ sudo -u alice sh -c 'whoami; rm /tmp/stickybox/rootfile2' # 显示 alice，然后 Permission denied
$ sudo rm -rf /tmp/stickybox
```

④ **怎么验证做对了**：目录 777（所有人可写）时，alice 删掉了 root 的文件——推演与实验一致。结论一句话：**文件能不能删，由目录的写权限决定；粘滞位（t）是这条规则的唯一刹车。** **收尾（练习结束恢复现场）**：**sudo rm -rf /tmp/openbox; sudo userdel -r alice; sudo userdel -r bob**（userdel 一次只能删一个用户；报 No such user = 已删或没建过，属正常）

【基础 4-1 ★】进程定位

① **先想什么**：程序跑起来就是进程，每个进程有个身份证号。

② **为什么用这个命令**：PID (Process ID) 是系统给每个进程的唯一编号，操作进程 (kill 等) 全靠它。
sleep 300 & 末尾的 & 表示"放后台跑"。

③ **完整步骤**：

```
$ sleep 300 &
SLEEP_PID=$!          # $! = 刚启动后台任务的实际 PID (别用 5432 这种写死数字)
$ ps -p $SLEEP_PID      # 先核对：确实是 sleep 300
$ ps -ef | grep sleep    # 或 ps aux | grep sleep, 也能找到
```

④ **怎么验证做对了**：ps 输出里 sleep 那一行的 PID 与 \$SLEEP_PID 一致。结束它：kill \$SLEEP_PID。

【基础 4-2 ☆】快速定位

① **先想什么**：只知道进程名，不想翻 ps 全表。

② **为什么用这个命令**：ps aux | grep xxx 是"全表 + 过滤"两步走；pgrep xxx 一步到位，直接吐 PID。
pgrep 还能加条件 (如 pgrep -u alice 按用户)。

③ **完整步骤**：

```
$ sleep 300 &
SLEEP_PID=$!          # $! = 刚启动的后台任务真实 PID
$ ps aux | grep sleep  # 能看到 PID 和整行信息
$ pgrep sleep          # 可能输出多个 PID: 同名进程都会列出 (以你实际为准)
$ pgrep -l sleep        # -l 连名字一起显示
$ kill $SLEEP_PID       # 实验完清理 (先 ps -p $SLEEP_PID 确认再 kill)
```

④ **怎么验证做对了**：两种方式得到的 PID 相同。用法定位：要看详情用 ps|grep，只要编号用 pgrep，脚本里自动处理用 pgrep 更方便。

【基础 4-3 ★】优雅 vs 强杀

① **先想什么**：kill 不是“一刀捅死”，它发的是“信号”，默认信号是“请你退出”。要让实验可见，需要一个小程序：它能“收到信号后写一行清理日志”。

② **为什么用这个命令**：**kill PID** (PID 用 \$! 保存实际值，见 ③；也可用 4-1 学的 ps aux | grep 或 pgrep 查，但可能匹配多个同名进程) 发 SIGTERM——程序可以“打扫房间”（写日志、关文件）后体面退出；**kill -9 PID** 发 SIGKILL——系统直接处决，程序来不及做任何清理。所以能优雅就优雅。trap（捕获信号）就是程序安装的“信号处理器”。

③ **完整步骤**（先写脚本，再动手实验）：

```
$ cat > run.sh <<'EOF'
#!/bin/bash
# run.sh - 练习用：收到退出信号时会写一行清理记录
trap 'echo "$(date +%T) 收到退出信号，清理中..." >> run.log; exit 0' TERM
while true; do
    sleep 1
done
EOF
$ chmod +x run.sh
$ ./run.sh &                                # 后台跑
RUN_PID=$!                                  # $! = 刚才这个后台任务的实际 PID
$ ps -p $RUN_PID                             # 先核对：确实是 ./run.sh（有无关同名进程也不会误杀）
$ kill $RUN_PID                               # 优雅终止
$ cat run.log                                 # 能看到“收到退出信号，清理中...”
# 再试一次：
$ ./run.sh &
RUN_PID=$!
$ ps -p $RUN_PID && kill -9 $RUN_PID          # 强杀（先确认是本实验进程）
$ cat run.log                                # 没有新增清理记录
```

④ **怎么验证做对了**：同一个程序，kill 后日志里有“清理中”记录，kill -9 后没有——这就是“体面退场”和“当场击毙”的区别。真实服务（数据库、推理服务）被杀 -9 可能导致数据损坏，所以 **-9 永远是最后手段**。

【基础 4-4 ☆】资源观察

① **先想什么**：机器卡了，先看谁在吃 CPU、内存。

② **为什么用这个命令**：top 实时刷新进程表，核心列：%CPU（CPU 占用）、%MEM（内存占用）、RES（实际内存）、PID、COMMAND。按 P 按 CPU 排序、按 M 按内存排序。htop 是彩色增强版（需安装）。

③ **完整步骤**：

```
$ top                # 按 q 退出；观察前几行
$ sudo apt update    # 新系统先刷新软件列表（4-7 会细讲；若报 Unable to locate，多半是没 update）
$ sudo apt install htop && htop
```

④ **怎么验证做对了**：能指出当前 %CPU 最高的进程是谁、load average（1/5/15 分钟平均负载）三个数字在什么位置。造一个吃 CPU 的进程验证：yes > /dev/null & 跑起来后 top 里它应该冲到榜首——看完记得结束它：kill %1 (%1 = 最近一个后台任务；或 pkill yes)。

【基础 4-5 ★】磁盘视角

① **先想什么**：df 和 du 都跟"空间"有关，但一个看分区、一个看目录。

② **为什么用这个命令**：**df -h** (disk free) 看每个**挂载分区**的总量/已用/剩余；**du -sh 目录** (disk usage) 看某个**目录**占了多少。排障时先用 df 定位"哪个分区满了"，再用 du 下钻"谁占的"。

③ **完整步骤**：

```
$ df -h          # / 分区使用率多少？
$ du -sh ~/*      # 家目录下每个东西各占多少
$ du -h --max-depth=1 ~ # 只看一层，不淹没在细节里
```

④ **怎么验证做对了**：能一句话说清区别——**df 是"从天上看的全局视角"**，**du 是"钻进去找元凶的局部视角"**。注意 df 显示的"已用"包含系统保留空间，和 du 加起来的数对不上是正常的，不用慌。

【基础 4-6 ★ 🌐】服务管理

① **先想什么**：服务的本质是"常驻后台的进程"，systemd 是负责看管它们的大管家。

② **为什么用这个命令**：**systemctl** 是管家的总开关：status (看状态)、start (启动)、stop (停止)、restart (重启)、enable (开机自启)、disable (取消自启)。

③ **完整步骤**：

⚠ **停 SSH 前必看**：**systemctl stop ssh** 会把远程登录服务关掉——**如果你正用 SSH 远程连到这台机器，执行后你会立刻被踢下线、再也连不回来！**只用本地终端（或虚拟机的直接窗口）做本题，别在 SSH 会话里做；做完必须 **sudo systemctl start ssh** 恢复。

```
$ systemctl status ssh      # 看 SSH 服务：active (running) 就是活着
$ sudo systemctl restart ssh # 重启它
$ sudo systemctl stop ssh
$ systemctl status ssh      # inactive (dead)
$ sudo systemctl start ssh  # 恢复！别把练习机搞到连不上
```

④ **怎么验证做对了**：每个动作后 status 的状态都会变 (running ↔ dead)，最后 start 回 running。记住四连：**改配置 → restart；查问题 → status；开机自启 → enable**。平板 Termux 没有 systemd，这题标 🌐 只能在电脑做。

【基础 4-7 ★】包管理

① **先想什么**：装软件不用去官网下载，系统有"软件仓库 + 安装工具"。

② **为什么用这个命令**：**apt** 是 Ubuntu 的包管理器：apt search 关键词 (搜)、apt install 包名 (装)、apt remove (卸)、apt update (刷新软件列表，装之前先跑)。

③ **完整步骤**：

```
$ apt search htop          # 找到包名
$ sudo apt update
$ sudo apt install htop
$ apt list --installed | grep htop # 确认已装
$ htop                    # 能跑起来 = 装好了
```

④ **怎么验证做对了**：which htop 给出路径、命令能运行。经典报错预警：忘了 apt update 就 install，可能报 Unable to locate package——先 update 再 install 的顺序要记住。

【基础 4-8 ☆】前后台机制

① **先想什么**：Ctrl+C、Ctrl+Z、"&" 都在"停进程"，但停法完全不同。

② **为什么用这个命令**：Ctrl+C 发中断信号=结束；Ctrl+Z=挂起（暂停，还活着，可复活）；jobs 看后台任务；fg 拉回前台、bg 让它在后台继续跑；cmd & 一开始就放后台。

③ **完整步骤**：

```
$ sleep 300          # 按 Ctrl+Z → 出现 [1]+ Stopped
$ jobs              # 看到任务1挂着
$ bg                # 让它后台继续睡
$ fg                # 拉回前台；再按 Ctrl+C 结束它
```

④ **怎么验证做对了**：体验过三种停法并说得出口区别：**Ctrl+C=杀掉**；**Ctrl+Z=暂停可复活**；**&/bg=转到后台继续**。最实用的一招：前台跑着的长任务按 Ctrl+Z 再 bg，立刻腾出终端，任务还不中断。

阶段 5 答案

【基础 5-1 ★】按名查找

① **先想什么**：文件散在各处，按名字找——find 是"条件搜索"，grep 是"内容搜索"，分工不同。

② **为什么用这个命令**：**find** 起点 **-name** 模式，在起点目录下递归找匹配名字的文件。模式里的通配符要用引号包住（见 5-8）。

③ **完整步骤**：

先准备测试材料（与查找目标对口）：`mkdir -p ~/lab/findtest && touch ~/lab/findtest/a.log ~/lab/findtest/b.LOG ~/lab/findtest/c.txt`

```
$ find ~/lab/findtest -name "*.log" # 找 log 文件：只应命中 a.log (b.LOG 大小写不同不命中)
$ find ~/lab/findtest -iname "*.log" # 忽略大小写：a.log、b.LOG 都命中
$ rm -rf ~/lab/findtest           # 清理：实验产物用完就删
```

④ **怎么验证做对了**：输出全部以 .log 结尾的完整路径。对比 `find ~ -iname "*.log"` (i=忽略大小写，能多找出 .LOG)。

【基础 5-2 ☆】按属性查找

① **先想什么**：名字不知道，但知道"很大"或"最近改过"。

② **为什么用这个命令**：**-size +100M** 按大小（+大于 / -小于）；**-mtime -1** 按修改时间（-1 = 最近 1 天内，+7 = 超过 7 天）。

③ **完整步骤**：

```
$ cd ~/lab          # 必做：先限定在练习目录
$ find . -type f -size +100M -print
$ find . -type f -mtime -1 # 最近一天改过的普通文件
$ sudo find / -xdev -type f -size +100M -print # 扩展：可能耗时并显示权限错误
```

④ **怎么验证做对了**：必做范围只看 ~/lab，结果稳定且不会误扫系统；全盘扩展项可能耗时并遇到权限错误。若使用 `2>/dev/null`，要明确它会隐藏错误，不能把“没有输出”误判为“系统没有大文件”。

【基础 5-3 ★】查找+执行

- ① **先想什么**：找到一批文件后要对它们统一动手——把 find 和"执行"接起来。
- ② **为什么用这个命令**：find ... -delete (内置删除) 或 -exec rm {} \; (对每个找到的文件执行 rm)。危险点：条件写错会误删，所以动手前先用不带 -delete 的 find 看一遍清单。
- ③ **完整步骤**：

```
$ touch ~/lab1/junk1.tmp ~/lab1/junk2.tmp
$ find ~/lab1 -name "*.tmp"           # 先看清单！两个文件
$ find ~/lab1 -name "*.tmp" -delete   # 确认无误再删
$ ls ~/lab1                           # junk 没了
```

- ④ **怎么验证做对了**：删除前先预览、删除后消失。养成铁律：find -delete / -exec rm 之前，必先跑一次不带删除的 find 核对名单。

【基础 5-4 ★】排序去重

- ① **先想什么**：uniq 只能合并"相邻"的重复行，所以先 sort 让相同的行挨在一起。
- ② **为什么用这个命令**：sort 排序；uniq 去重（只对相邻行生效）；uniq -c 在每行前面加上出现次数。顺序：sort → uniq -c 就是"统计每个值出现几次"的标准套路。
- ③ **完整步骤**：

```
$ printf 'b\na\na\nb\nc\n' > names.txt
$ sort names.txt | uniq -c
2 a
2 b
1 c
```

- ④ **怎么验证做对了**：输出"次数 + 值"，a、b 各 2 次。反例体会：直接 uniq names.txt (不 sort) 只会去掉相邻重复，输出 b/a/b/c——这就是"先 sort 再 uniq"的原因。

【基础 5-5 ☆】日志统计套路

- ① **先想什么**：从"提取字段 → 排序 → 计数 → 取前几"是日志分析的标准流水线。
- ② **为什么用这个命令**：awk '{print \$1}' 取第一列（如 IP）；sort 让相同值相邻；uniq -c 计数；sort -rn 按次数倒序；head -5 取前五。五个小工具接力，一条管道完成。
- ③ **完整步骤**：

```
$ rm -f ~/lab/app.log # 重复运行前先重建：清掉旧日志，状态可控
$ echo '2026-08-01 ERROR disk fail' >> ~/lab/app.log
$ echo '2026-08-01 ERROR disk fail' >> ~/lab/app.log
$ echo '2026-08-01 WARN retry' >> ~/lab/app.log
$ echo '2026-08-02 ERROR net down' >> ~/lab/app.log
$ awk '{print $1}' ~/lab/app.log | sort | uniq -c | sort -rn | head -5
3 2026-08-01
1 2026-08-02
... (示例—你的数字以实际写入为准；数字最大的是"发日志最多"的来源)
```

- ④ **怎么验证做对了**：输出按数字从大到小排前 5。这个套路可以替换任何"列"和任何"文件"——以后统计访问日志 Top IP、Top URL 用的就是它。试着把 \$1 换成别的列再跑一次。

【基础 5-6 ★】打包压缩

- ① **先想什么**：打包（归档）和压缩是两件事：tar 把多个文件合成一个，gzip 把体积压小。
- ② **为什么用这个命令**：tar -cf 包名 目录 只打包不压缩；tar -czf 包名.tar.gz 目录 打包 + gzip 压缩（z = gzip）。
- ③ **完整步骤**：

```
$ cd ~ # 在家目录下执行（别在 lab1 里打包，否则解包对比会乱）
$ tar -cf lab1.tar ~/lab1
$ tar -czf lab1.tar.gz ~/lab1
$ ls -lh lab1.tar lab1.tar.gz # .gz 通常更小（文本类明显）；若材料是视频/已压缩文件，可能几乎不变小—属正常，别当实验失败
```

- ④ **怎么验证做对了**：两个产物都在，用 ls -lh 实际对比体积（文本类通常 .tar.gz 更小，已压缩数据可能持平）。口诀：**打包 czvf、解包 xzvf**（c=创建、x=解包、z=gzip、v=显示过程、f=指定文件）。

【基础 5-7 ☆】解包验证

- ① **先想什么**：备份的价值在于“还原后一模一样”，要用 diff 证明。
- ② **为什么用这个命令**：tar -xzf 解包到指定目录（-C）；diff -r 递归对比两个目录，没有任何输出 = 完全一致。
- ③ **完整步骤**：

```
$ tar -tzf ~/lab1.tar.gz | head -3 # 先查包里记录的原路径（head 只看前几行）
$ rm -rf ~/restore-check && mkdir -p ~/restore-check # 重复运行前清旧解包目录
$ tar -xzf ~/lab1.tar.gz -C ~/restore-check
$ RESTORED_DIR="$(find ~/restore-check -type d -path '*/lab1' -print -quit)" # 自动找到解包出来的 lab1 目录，不写死用户名
$ if [ -z "$RESTORED_DIR" ]; then echo "没找到解包出来的 lab1，检查上一步 tar 是否成功"; exit 1; fi
$ diff -r "$HOME/lab1" "$RESTORED_DIR" # 无输出 = 一致
```

- ④ **怎么验证做对了**：diff 静默（无任何输出）即验证通过；如果有差异，diff 会列出哪些文件不同。找不到目录时脚本会提示并退出，而不是报一长串 diff 错误。

【基础 5-8 ★】引号原理

- ① **先想什么**：通配符谁负责展开？是 shell 还是 find？引号决定了答案。
- ② **为什么用这个命令**：不加引号时，shell 先把 *.log 展开成当前目录里匹配的文件名，再传给 find——结果取决于当前目录有什么；加了引号，*.log 原样传给 find，由 find 自己去每个子目录匹配。后者才是你想要的。
- ③ **完整步骤**：

```
$ mkdir -p ~/lab/empty && cd ~/lab/empty # 先建一个没有 .log 文件的目录并进去
$ find . -name *.log # shell 找不到可展开的 → 原样传，碰巧能用
$ touch a.log
$ find . -name *.log # 现在变成 find . -name a.log，行为变了！
$ find . -name "*.log" # 带引号，行为永远稳定
$ rm a.log && cd ~ # 清理实验产物，回原目录
```

- ④ **怎么验证做对了**：同一个命令，目录里有没有 .log 文件时行为不同——这就是“shell 抢先展开”的证据。结论：**find 的通配符永远加引号**，把解释权留给 find。

附录 A · 本册命令速查

阶段	命令一览
阶段 1	<code>pwd</code> · <code>ls</code> · <code>cd</code> · <code>mkdir(-p)</code> · <code>touch</code> · <code>cp(-r)</code> · <code>mv</code> · <code>rm(-r/-i)</code> · <code>rmdir</code> · <code>echo</code> · 花括号展开 {1..5}
阶段 2	<code>cat</code> · <code>less</code> · <code>head(-n)</code> · <code>tail(-n/-f)</code> · <code>grep(-i/-v/-c/-r/-n)</code> · <code>wc(-l)</code> · 管道 · 重定向 > >> 2>/dev/null · <code>seq</code> (造材料)
阶段 3	<code>ls -l(-ld)</code> · <code>chmod</code> (符号法/数字法/2770) · <code>chown</code> · <code>chgrp</code> · <code>stat(-c %a)</code> · <code>sudo</code> · <code>useradd(-m)</code> · <code>passwd</code> · <code>usermod(-aG)</code> · <code>groupadd</code> · <code>su</code> · <code>id</code> · <code>userdel(-r)</code>
阶段 4	<code>ps(-ef/aux)</code> · <code>pgrep(-l)</code> · <code>top</code> · <code>htop</code> · <code>kill</code> · <code>kill -9</code> · <code>jobs</code> · <code>fg</code> · <code>bg</code> · <code>Ctrl+Z</code> / <code>Ctrl+C</code> · <code>df(-h)</code> · <code>du(-sh/--max-depth)</code> · <code>systemctl(status/start/stop/restart/enable)</code> · <code>apt(search/update/install/list/remove)</code>
阶段 5	<code>find(-name/-iname/-size/-mtime/-delete/-exec)</code> · <code>file</code> (判断类型) · <code>sort(-r/-n)</code> · <code>uniq(-c)</code> · <code>awk '{print \$1}'</code> · <code>tar(-cf/-czf/-xzf/-C)</code> · <code>gzip</code> · <code>diff(-r)</code> · <code>head -n 5</code>

附录 B · 术语表

术语	解释
目录树	Linux 的所有文件和目录组成一棵以 / 为根的树
绝对路径 / 相对路径	从 / 出发 vs 从当前目录出发描述位置
家目录 (~)	每个用户自己的地盘, /home/用户名
权限位	<code>ls -l</code> 第一列的 9 位: 属主/属组/其他人 × 读写执行
属主 / 属组	文件的所有者 / 文件所属的用户组
标准输入 / 标准输出	程序默认的"入口" (键盘) 和"出口" (屏幕)
管道 ()	把左边命令的标准输出接到右边命令的标准输入
重定向 (> / >>)	把输出写进文件: 覆盖 / 追加
进程 / PID	运行中的程序 / 它的唯一编号
信号	发给进程的控制消息: TERM=请你退出, KILL=强制处决
前台 / 后台	占用终端运行 / 不占用终端运行
挂载 / 分区	把磁盘区域接入目录树 / 磁盘上划分的区域
包管理器 (apt)	从软件仓库安装/卸载软件的工具
通配符 (* ?)	匹配文件名的符号: 任意多个字符 / 恰好一个字符
归档 / 压缩 (tar)	多个文件合成一个 / 减小体积 (gzip)
粘滞位 (t)	目录权限上的特殊位: 只有文件属主或 root 能删除 (如 /tmp)